高中物理 OpenSciEd 高中 · P.4 流星、轨道与引力

天体怎样保持轨道?

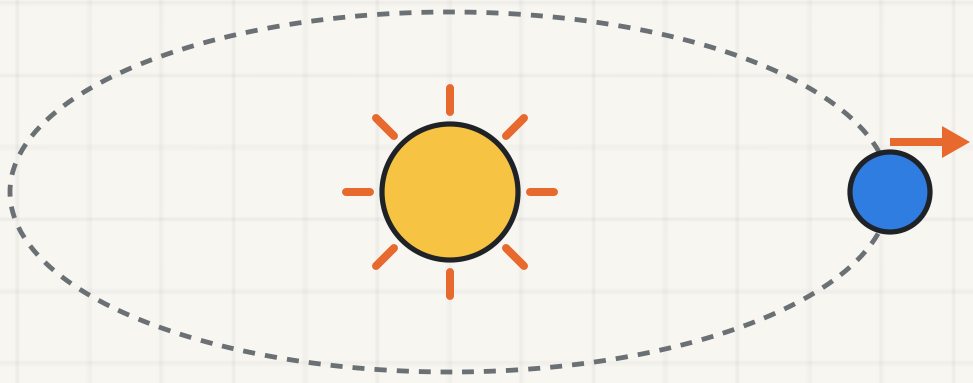
第3课 圆周轨道

（引力为什么只让一些物体绕轨道运行? · 探究）

01

现象

太阳系中有些天体以规律的圆周运动绕另一些天体运行，在实验室可用简单器材或模拟来模仿

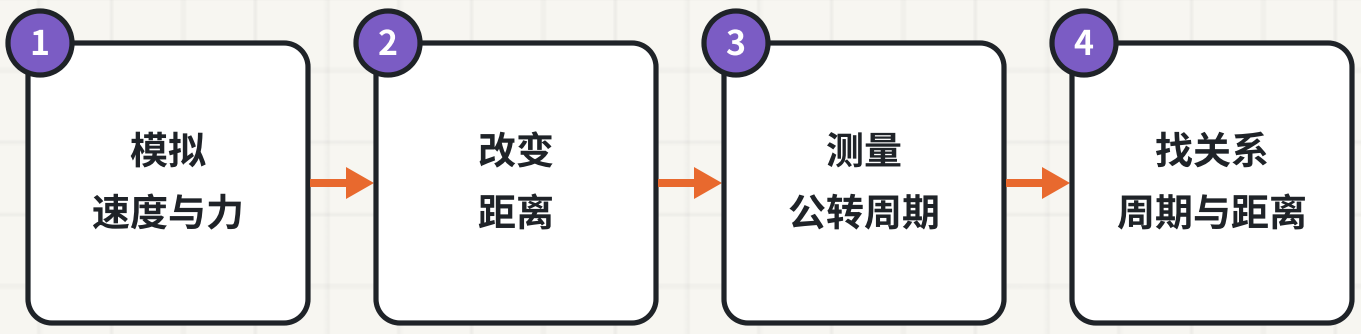


↓

02

模拟

教材探究：用模拟找出维持轨道所需的速度和力的关系；研究两物体的距离怎样影响这一关系，确定天体的公转周期以预测其轨道运动

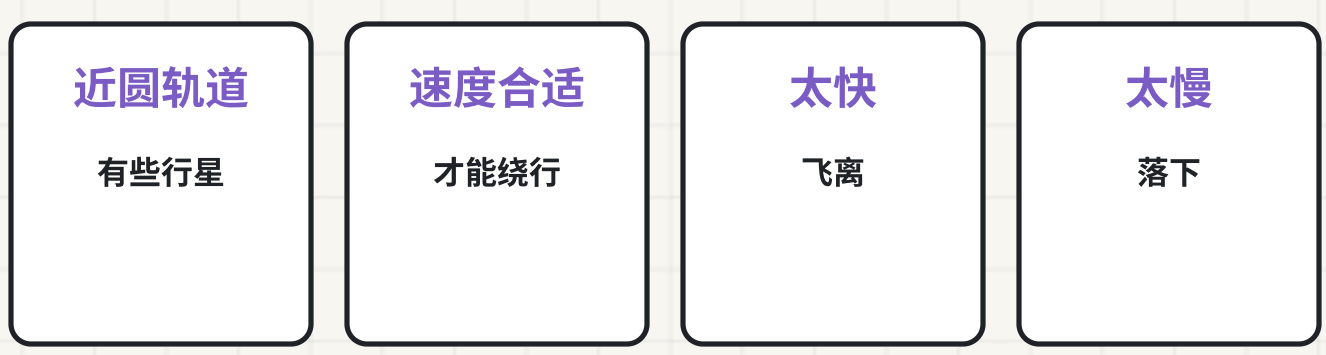


↓

03

得出结论

有些行星以近圆形轨道绕太阳运行；天体必须有合适的速度才能绕恒星或行星运行：太快会飞向太空，太慢会落向恒星或行星



这一课弄明白

- **轨道** · 引力与速度
- **周期** · 随距离变
- **拓展** · 绳拴物体转圈
- **安全** · 转圈远离他人

教材来源：OpenSciEd P.4 Meteors, Orbits, & Gravity 第3课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）